전북지역혁신플랫폼
Jeonbuk Regional Innovation Platform

JST

지능형모빌리티 설계

2주차 | 리눅스 프로그래밍 기초

1차시 | ROS2란 무엇인가?



전북대학교 전자공학부 | 조형기 교수

* 본 영상은 무단 배포할 수 없습니다.

학습내용

1 ROS란 무엇인가?

학습목표

🎯 설계를 위한 ROS가 무엇인지 이해하고 설명할 수 있다.

ROS란 무엇인가?



ROS 개요

- Robot Operating System의 줄임말로 로봇을 위한 운영체제(OS)
- 윈도우, 리눅스와 같이 독립된 운영체제가 아니라,
  기존 운영체제를 이용
  - 우분투와 같은 운영체제를 설치한 후 위에 ROS를 설치
- 실행, 데이터 저장, 시각화 등의 기본 도구를 제공해
  로봇 프로그램 개발에 유용함

Why ROS?



RGBD Sensor
Azure Kinect



3D LiDAR
Ouster OS0



Robot System



Stereo
Camera
ZED 2i



NVIDIA Orin

Why ROS?

기존 로봇 개발 방식의 한계특징

- 하드웨어 설계, 제어부터 제어기, 비전, 네비게이션 등 모든 것을 개발해야 함
- API마다의 interface가 다르고, 적용하는데 학습이 필요함.
- 하드웨어에 의존적인 소프트웨어적 성격때문에 로봇이 달라지면 소프트웨어 또한 수정이 필요함
- 소프트웨어를 작성하는데 하드웨어에 대한 지식이 필요함.
- 디버깅을 하기 위해 디버깅 틀을 작성하거나 디버깅 API코드를 삽입해야 함
- OS에 의존적이어서 변경이 어렵거나 불가능함

Why ROS?

로봇 소프트웨어 플랫폼의 필요성

- 하드웨어 인터페이스의 통합
- 하드웨어 추상화 - 규격화 - 모듈화
- 가격은 Down, 성능은 Up
- 하드웨어, 미들웨어(os), 소프트웨어로 분리
- 사용자 수요에 맞는 서비스에 집중
- 사용자의 증가 > 피드백 반영 > 개선 > 사용자의 증가 == 생태계 형성

ROS2 특징

특징

- 다양한 플랫폼을 지원(우분투, 윈도우, Mac OS에서 사용 가능)
- DDS(Data Distribution Service) 기반 통신
  - OMG(Object Management Group)에 의해 표준화된 통신 규약
  - 상업적인 용도에 적합
  - 보안 문제, 실시간 데이터 전송 등에 좋음
- 다양한 프로그래밍 언어 지원(C++, python 등)
- 다양한 라이브러리를 사용할 수 있고 시각화, 디버깅 도구 등도 포함
- 보안 기능 강화
- Real Time 지원

ROS2 특징

ROS1과의 차이점

ROS1의 한계점

- 보안, 멀티 로봇 시스템, 실시간 제어, 임베디드 시스템, 불안정한 네트워크 환경 등

ROS master의 제거

- ROS1에서는 ROS 시스템을 관리하기 위해 ROS master가 필요
- ROS master의 IP와 PORT가 노출되면 모든 시스템을 죽일 수 있음

ROS with MATLAB

Robotics System Toolbox & ROS Toolbox

Mobile Robot Algorithm Design R2021a

Mapping, path planning, path following, state estimation

These Robotics System Toolbox™ algorithms focus on mobile robotics or ground vehicle applications. These algorithms help you with the entire mobile robotics workflow from mapping to planning and control. You can create maps of environments using occupancy grids, develop path planning algorithms for robots in a given environment, and tune controllers to follow a set of waypoints. Perform state estimation based on lidar sensor data from your robot.

Functions

expand all

- Mapping
- Laser Scans
- Localization
- Path Planning and Following
- Kinematic Motion Models

Blocks

Ackermann Kinematic Model	Car-like vehicle motion using Ackermann kinematic model
Bicycle Kinematic Model	Compute car-like vehicle motion using bicycle kinematic model
Differential Drive Kinematic Model	Compute vehicle motion using differential drive kinematic model
Unicycle Kinematic Model	Compute vehicle motion using unicycle kinematic model
Pure Pursuit	Linear and angular velocity control commands

ROS Toolbox R2021a

Design, simulate, and deploy ROS-based applications

ROS Toolbox provides an interface connecting MATLAB® and Simulink® with the Robot Operating System (ROS and ROS 2), enabling you to create a network of ROS nodes. The toolbox includes MATLAB functions and Simulink blocks to import, analyze, and play back ROS data recorded in rosbag files. You can also connect to a live ROS network to access ROS messages.

The toolbox lets you verify ROS nodes via desktop simulation and by connecting to external robot simulators such as Gazebo. ROS Toolbox supports C++ code generation (with Simulink Coder™), enabling you to automatically generate ROS nodes from a Simulink model and deploy to simulated or physical hardware. Support for Simulink external mode lets you view messages and change parameters while your model is running on hardware.

Release Notes
PDF Documentation

Get Started
Learn the basics of ROS Toolbox

Network Connection and Exploration
Set up and interact with ROS networks

Publishers and Subscribers
Create, send, and receive messages, topics, and network information

Services and Actions
Send requests, perform tasks, and get feedback for services and actions

ROS Log Files and Transformations
Analyze rosbags, transformation trees, and time series data

ROS Specialized Messages
Access messages from specialized sensors and inputs

ROS Custom Message Support
Create ROS custom messages

ROS in Simulink
Access ROS networks and messages using Simulink

ROS Application Examples
Simulate ROS and Gazebo applications, connect to TurtleBot® hardware

ROS Toolbox Supported Hardware
Support for third-party hardware